Etapa 1 - Generación de corriente de excitación - Proyecto Diseño Micro-ohmetro

Edward Andrés Pacheco Jurado
2222236
A1A

Joseph Thomas Albarracin Contreras
2220415
A1B

***Resumen*—En este informe se presenta el diseño y la validación mediante simulación de la primera etapa de un micro-ohmímetro: la fuente de corriente de prueba. El objetivo es generar una corriente aproximadamente constante de $100\,\mathrm{mA}$ para la excitación de resistencias entre $1\,\mathrm{m\Omega}$ y $1\,\Omega$, utilizando una alimentación de $3{,}3\,\mathrm{V}$. La implementación final emplea un amplificador operacional OPA391, un transistor MOSFET 2N7002, una resistencia de sensado de $1\,\Omega$ y una referencia de $100\,\mathrm{mV}$. Se compararon las alternativas MCP6001, OPA391 y OPA392, considerando principalmente el voltaje de offset, el consumo y la compatibilidad con la alimentación. La fuente fue evaluada mediante análisis DC y un barrido paramétrico de la resistencia bajo prueba en OrCAD/PSpice. La implementación con OPA391 obtuvo una corriente de aproximadamente $99{,}978\,\mathrm{mA}$, correspondiente a un error de $0{,}022\,\%$ respecto al valor nominal.**

***Index Terms*—Micro-ohmímetro, fuente de corriente, OPA391, 2N7002, medición Kelvin, OrCAD PSpice.**

I. Generación de la corriente de prueba

I-A. Introducción

La medición de resistencias de muy bajo valor requiere generar una corriente de prueba conocida y suficientemente estable, de manera que la pequeña caída de tensión producida sobre la resistencia bajo prueba pueda ser posteriormente adquirida y procesada. En el presente proyecto, el rango de medición establecido comprende resistencias entre $1\,\mathrm{m\Omega}$ y $1\,\Omega$, por lo que la estabilidad de la corriente de excitación constituye un aspecto fundamental para la precisión global del instrumento.

La primera etapa del micro-ohmímetro tiene como objetivo implementar una fuente de corriente de prueba de aproximadamente $100\,\mathrm{mA}$, alimentada con una tensión de $3.3\,\mathrm{V}$. Esta corriente será utilizada posteriormente para generar una caída de tensión sobre la resistencia bajo prueba de acuerdo con

$$V_{DUT} = I_{TEST} R_{DUT}. \tag{1}$$

Para una corriente de $100\,\mathrm{mA}$, la tensión desarrollada sobre el elemento bajo prueba varía desde aproximadamente $100\,\mu\mathrm{V}$ para $1\,\mathrm{m\Omega}$ hasta $100\,\mathrm{mV}$ para $1\,\Omega$. Por esta razón, cualquier error presente en la corriente de prueba se propaga directamente hacia la medición de resistencia.

La etapa se desarrolló y validó mediante simulación en OrCAD/PSpice 22.1.0. El proceso incluyó la definición de los requerimientos, la selección de la arquitectura, la comparación de diferentes amplificadores operacionales, el análisis del efecto del voltaje de offset y la validación mediante un barrido de la resistencia bajo prueba.

Cuadro I
Requerimientos eléctricos de la fuente de corriente de prueba.

Parámetro	Especificación
Rango de R_{DUT}	$1\,\mathrm{m\Omega}$–$1\,\Omega$
Corriente de prueba	$\approx 100\,\mathrm{mA}$
Alimentación analógica	$3.3\,\mathrm{V}$
Tensión de referencia	$100\,\mathrm{mV}$
Resistencia de sensado	$1\,\Omega$
Tipo de medición	Kelvin / cuatro hilos
Herramienta de simulación	OrCAD/PSpice 22.1.0

I-B. Requerimientos y criterios de diseño

I-B1. Requerimientos eléctricos: Los principales requerimientos establecidos para la fuente de corriente se resumen en la Tabla I.

La selección de una corriente de prueba cercana a $100\,\mathrm{mA}$ permite aumentar la magnitud de la señal producida por resistencias pequeñas sin recurrir a corrientes excesivamente elevadas que incrementarían el consumo y la disipación del sistema. Como referencia técnica, Analog Devices describe arquitecturas de medición de baja resistencia basadas en una corriente conocida y medición Kelvin, y señala corrientes de prueba del orden de 100–$200\,\mathrm{mA}$ en instrumentos especializados [1].

I-B2. Criterios de diseño: Además del cumplimiento de la corriente nominal, la selección de los componentes se realizó considerando los siguientes criterios:

- bajo error de la corriente de prueba;
- bajo voltaje de offset del amplificador operacional;
- compatibilidad con alimentación de $3.3\,\mathrm{V}$;
- bajo consumo energético;
- disponibilidad de modelo para simulación SPICE;
- posibilidad de implementación mediante componentes SMD;
- comportamiento estable del lazo de realimentación;
- simplicidad del circuito y cantidad reducida de componentes;
- disponibilidad comercial de los componentes.

De esta manera, la selección del amplificador operacional no se realizó únicamente considerando el costo o el consumo, sino

buscando un compromiso entre precisión, comportamiento eléctrico y facilidad de implementación.

I-C. Fundamento y arquitectura de la fuente de corriente

I-C1. Arquitectura de medición: La arquitectura general del instrumento utiliza una fuente de corriente para excitar la resistencia bajo prueba y una medición independiente de la tensión desarrollada sobre ella. Para resistencias de bajo valor, la utilización de una conexión Kelvin o de cuatro terminales permite separar las conexiones encargadas de transportar la corriente de las utilizadas para medir la tensión, reduciendo la influencia de las resistencias de los conductores y contactos [1].

En términos funcionales, la primera etapa puede representarse como:

$$\boxed{\text{Fuente de corriente}} \rightarrow \boxed{R_{DUT}} \rightarrow \boxed{\text{Medición diferencial}}. \tag{2}$$

La corriente generada constituye, por tanto, la condición de excitación para las etapas posteriores del instrumento.

I-C2. Principio de funcionamiento: La fuente implementada corresponde a una configuración tipo sumidero controlada mediante realimentación. El amplificador operacional compara la tensión de referencia V_{REF} con la tensión desarrollada sobre la resistencia de sensado R_S y controla la compuerta del MOSFET para mantener ambas tensiones aproximadamente iguales.

En régimen estacionario:

$$V_{SENSE} \approx V_{REF}. \tag{3}$$

La corriente de prueba queda entonces determinada principalmente por la resistencia de sensado:

$$I_{TEST} \approx \frac{V_{REF}}{R_S}. \tag{4}$$

Utilizando:

$$V_{REF} = 100\,\mathrm{mV} \tag{5}$$

y

$$R_S = 1\,\Omega, \tag{6}$$

se obtiene:

$$I_{TEST} \approx \frac{100\,\mathrm{mV}}{1\,\Omega} = 100\,\mathrm{mA}. \tag{7}$$

La corriente de prueba no depende directamente del valor de R_{DUT} mientras el transistor y el amplificador operacional permanezcan dentro de sus márgenes de operación. Esta característica permite utilizar la variación de tensión sobre el DUT como variable proporcional a su resistencia.

Cuadro II
CAÍDA DE TENSIÓN TEÓRICA SOBRE R_{DUT} PARA $I_{TEST} = 100\,\mathrm{mA}$.

R_{DUT}	V_{DUT}
$1\,\mathrm{m}\Omega$	$100\,\mu\mathrm{V}$
$10\,\mathrm{m}\Omega$	$1\,\mathrm{mV}$
$100\,\mathrm{m}\Omega$	$10\,\mathrm{mV}$
$500\,\mathrm{m}\Omega$	$50\,\mathrm{mV}$
$750\,\mathrm{m}\Omega$	$75\,\mathrm{mV}$
$1\,\Omega$	$100\,\mathrm{mV}$

I-C3. Magnitud de la señal generada: A partir de la ecuación 1, las tensiones esperadas sobre el elemento bajo prueba para una corriente ideal de $100\,\mathrm{mA}$ son las mostradas en la Tabla II.

Estos valores muestran que la fuente debe mantener una corriente suficientemente estable, especialmente en la parte inferior del rango, donde la tensión diferencial disponible se encuentra en el orden de los microvoltios.

I-D. Antecedente y definición de la arquitectura adoptada

I-D1. Arquitecturas empleadas en medición de baja resistencia: La arquitectura utilizada en esta etapa no se definió a partir de una modificación directa de un diseño académico previamente presentado. La utilización de una fuente de corriente controlada mediante realimentación, junto con una resistencia de sensado y una medición Kelvin, corresponde a una estrategia ampliamente utilizada en instrumentos de medición de baja resistencia [1].

Por tanto, la selección de una fuente de aproximadamente $100\,\mathrm{mA}$ responde inicialmente a los requerimientos propios del instrumento y a criterios técnicos asociados con la medición de bajas resistencias.

I-D2. Trabajo previo utilizado como baseline: Como referencia de desempeño se tomó un trabajo desarrollado previamente dentro del proyecto, en el cual se implementó una fuente de corriente utilizando un amplificador operacional MCP6001, un MOSFET 2N7002, una resistencia de sensado de $1\,\Omega$ y una referencia de $100\,\mathrm{mV}$ [2].

En dicho trabajo se obtuvo mediante simulación una corriente aproximada de $99.48\,\mathrm{mA}$ para el rango de $1\,\mathrm{m}\Omega$ a $1\,\Omega$, correspondiente a un error de aproximadamente $0.52\,\%$ respecto a la corriente nominal de $100\,\mathrm{mA}$ [2].

Este resultado constituye un punto de comparación cuantitativo para la nueva implementación. Sin embargo, el trabajo previo no se tomó como un circuito a modificar directamente, sino como un antecedente que permite evaluar el comportamiento de una arquitectura técnicamente establecida bajo condiciones similares.

I-D3. Diferencia metodológica frente al trabajo de referencia: El proceso seguido en el presente diseño partió de los requerimientos del instrumento y posteriormente evaluó las características necesarias para los componentes de la fuente de corriente. A partir de estos criterios se consideraron diferentes alternativas de amplificador operacional, entre ellas el MCP6001 utilizado en el antecedente, el OPA391 y el OPA392.

La utilización del trabajo anterior como *baseline* permite disponer de un resultado cuantitativo de referencia sin asumir que su implementación constituye la solución que debe ser replicada. De esta manera, la comparación posterior permite determinar si las decisiones de diseño adoptadas en la presente implementación producen una mejora verificable mediante simulación.

I-E. Selección del amplificador operacional

I-E1. Alternativas consideradas: Para el amplificador operacional encargado de controlar el MOSFET se consideraron tres alternativas principales:

- MCP6001;
- OPA391;
- OPA392.

El MCP6001 se incluyó como referencia debido a su utilización en el trabajo previo, mientras que los dispositivos OPA391 y OPA392 fueron considerados debido a sus características de bajo offset y su compatibilidad con el rango de alimentación utilizado.

I-E2. Análisis del efecto del voltaje de offset: El voltaje de offset constituye un parámetro especialmente relevante en esta arquitectura debido a que la tensión de referencia es de solamente $100\,\mathrm{mV}$.

En una primera aproximación, el efecto del offset puede representarse como una perturbación de la tensión que el lazo intenta establecer sobre la resistencia de sensado:

$$V_{SENSE} \approx V_{REF} \pm V_{OS}. \tag{8}$$

Por tanto, la corriente puede expresarse aproximadamente como:

$$I_{TEST} \approx \frac{V_{REF} \pm V_{OS}}{R_S}. \tag{9}$$

La contribución relativa del offset puede estimarse mediante:

$$\varepsilon_{VOS} \approx \frac{|V_{OS}|}{V_{REF}} \times 100. \tag{10}$$

I-E3. Evaluación del MCP6001: Para el MCP6001, el voltaje de offset máximo especificado es de aproximadamente $\pm 4.5\,\mathrm{mV}$ [3]. Aplicando la ecuación 10:

$$\varepsilon_{VOS,MCP6001} = \frac{4.5\,\mathrm{mV}}{100\,\mathrm{mV}} \times 100 = 4.5\,\%. \tag{11}$$

La variación equivalente de corriente sería:

$$\Delta I_{MCP6001} = \frac{4.5\,\mathrm{mV}}{1\,\Omega} = 4.5\,\mathrm{mA}. \tag{12}$$

Este cálculo representa una estimación de la sensibilidad máxima de la arquitectura frente al offset y no debe interpretarse como el error total de la fuente.

Cuadro III
COMPARACIÓN DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES PARA LA FUENTE DE CORRIENTE.

Parámetro	**MCP6001**	**OPA391**	**OPA392**
$\lvert V_{OS}\rvert_{\mathrm{máx}}$	$4.5\,\mathrm{mV}$	$45\,\mu\mathrm{V}$	$10\,\mu\mathrm{V}$
Error por offset	$4.5\,\%$	$0.045\,\%$	$0.01\,\%$
ΔI_{VOS}	$\pm 4.5\,\mathrm{mA}$	$\pm 45\,\mu\mathrm{A}$	$\pm 10\,\mu\mathrm{A}$
I_Q típica	$\approx 100\,\mu\mathrm{A}$	$\approx 24\,\mu\mathrm{A}$	$\approx 1.22\,\mathrm{mA}$
GBW	$\approx 1\,\mathrm{MHz}$	$\approx 1\,\mathrm{MHz}$	$\approx 13\,\mathrm{MHz}$

I-E4. Evaluación del OPA391: El OPA391 presenta un voltaje de offset máximo de aproximadamente $\pm 45\,\mu\mathrm{V}$ [4]. En consecuencia:

$$\varepsilon_{VOS,OPA391} = \frac{45\,\mu\mathrm{V}}{100\,\mathrm{mV}} \times 100 = 0.045\,\%. \tag{13}$$

La variación equivalente de corriente es:

$$\Delta I_{OPA391} = \frac{45\,\mu\mathrm{V}}{1\,\Omega} = 45\,\mu\mathrm{A}. \tag{14}$$

El OPA391 presenta además un rango de alimentación compatible con $3.3\,\mathrm{V}$, entrada y salida rail-to-rail, un consumo típico del orden de decenas de microamperios y aproximadamente $1\,\mathrm{MHz}$ de ancho de banda [4].

I-E5. Evaluación del OPA392: El OPA392 fue considerado como una alternativa de menor offset. Su voltaje de offset máximo es del orden de $10\,\mu\mathrm{V}$ [5]. Por tanto:

$$\varepsilon_{VOS,OPA392} = \frac{10\,\mu\mathrm{V}}{100\,\mathrm{mV}} \times 100 = 0.01\,\%. \tag{15}$$

La variación equivalente de corriente sería:

$$\Delta I_{OPA392} = \frac{10\,\mu\mathrm{V}}{1\,\Omega} = 10\,\mu\mathrm{A}. \tag{16}$$

Aunque el OPA392 presenta un menor offset, su corriente de reposo es considerablemente superior a la del OPA391. Por esta razón, el menor offset no constituye por sí solo un criterio suficiente para realizar la selección.

I-E6. Comparación de las alternativas:

I-E7. Selección del OPA391: A partir de la comparación realizada, se seleccionó el OPA391 como amplificador operacional de control de la fuente de corriente. Aunque el OPA392 presenta un menor voltaje de offset, el OPA391 proporciona un compromiso adecuado entre reducción de la sensibilidad al offset, bajo consumo, compatibilidad con la alimentación de $3.3\,\mathrm{V}$ y características dinámicas apropiadas para la aplicación [4], [5].

La selección del OPA391 se realizó considerando conjuntamente el offset, el consumo, la alimentación y las características dinámicas relevantes para esta etapa.

I-F. Diseño e implementación del circuito

I-F1. Configuración implementada: La fuente de corriente implementada en OrCAD/PSpice está compuesta por el amplificador operacional OPA391, el MOSFET 2N7002, una resistencia de sensado de $1\,\Omega$, una referencia de $100\,\mathrm{mV}$ y los elementos auxiliares asociados al control y desacoplo.

Cuadro IV
COMPONENTES PRINCIPALES DE LA FUENTE DE CORRIENTE.

Referencia	Valor / modelo	Función
V_{DD}	3.3 V	Alimentación
V_{REF}	100 mV	Referencia del lazo
U1	OPA391	Control del lazo
U2	2N7002	Elemento de regulación
R_S	1 Ω	Sensado de corriente
R_1	100 Ω	Elemento auxiliar de control
C_1	100 nF	Desacoplo
C_2	1 µF	Desacoplo / filtrado
C_3	100 pF	Elemento auxiliar del lazo
R_{DUT}	Paramétrico	Resistencia bajo prueba

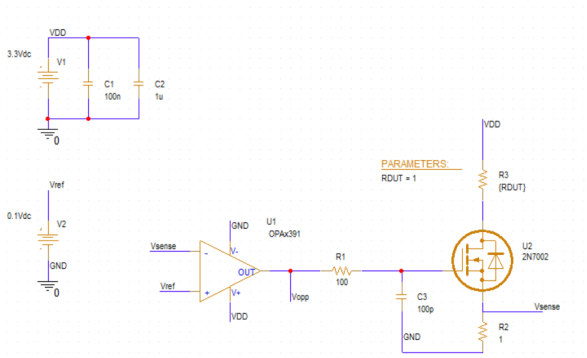


Figura 1. Esquemático implementado para la fuente de corriente de prueba utilizando OPA391 y 2N7002.

I-F2. Cálculo de la corriente de prueba: La corriente nominal se establece mediante la relación entre la referencia y la resistencia de sensado:

$$I_{TEST} = \frac{V_{REF}}{R_S}. \tag{17}$$

Sustituyendo los valores seleccionados:

$$I_{TEST} = \frac{0.1\,\mathrm{V}}{1\,\Omega} = 0.1\,\mathrm{A} = 100\,\mathrm{mA}. \tag{18}$$

La resistencia de sensado disipa aproximadamente:

$$P_{R_S} = I_{TEST}^2 R_S \tag{19}$$

$$P_{R_S} = (0.1)^2(1) = 10\,\mathrm{mW}. \tag{20}$$

Este valor permite mantener una disipación reducida en la resistencia de sensado bajo las condiciones nominales de operación.

I-F3. Selección del MOSFET: El transistor utilizado como elemento de control es el 2N7002, un MOSFET de canal N disponible en encapsulado SOT-23. Su selección se relaciona con su disponibilidad, facilidad de implementación y disponibilidad comercial y compatibilidad con la implementación seleccionada [6].

La corriente de prueba no se determina a partir del voltaje de umbral del MOSFET. En esta arquitectura, la corriente es establecida por el lazo de realimentación, mientras que el MOSFET actúa como elemento de regulación.

I-G. Metodología de simulación

I-G1. Herramienta de simulación: El circuito fue implementado y analizado mediante OrCAD/PSpice 22.1.0. La simulación se realizó considerando una alimentación analógica de 3.3 V y una referencia fija de 100 mV.

I-G2. Punto de operación DC: Inicialmente se realizó un análisis de punto de operación DC con el objetivo de verificar el funcionamiento del lazo de realimentación y determinar los valores de corriente y tensión de sensado en régimen estacionario.

Las variables principales observadas fueron:

- corriente a través de la resistencia de sensado;
- tensión V_{SENSE};
- salida del amplificador operacional;
- tensión en el nodo de control del MOSFET.

I-G3. Barrido de la resistencia bajo prueba: Posteriormente se realizó un barrido paramétrico de R_{DUT} para verificar que la corriente de prueba permaneciera aproximadamente constante frente a cambios significativos de la carga.

Los valores principales evaluados fueron:

$$R_{DUT} = \{1\,\mathrm{m\Omega},\ 10\,\mathrm{m\Omega},\ 100\,\mathrm{m\Omega},\ 500\,\mathrm{m\Omega},\ 750\,\mathrm{m\Omega},\ 1\,\Omega\}. \tag{21}$$

Durante el barrido se observaron principalmente $I(R_S)$ y $V(V_{SENSE})$.

I-G4. Criterio de aceptación: La etapa se consideró eléctricamente válida cuando se verificaron simultáneamente las siguientes condiciones:

- corriente cercana a 100 mA;
- variación reducida de la corriente frente a R_{DUT};
- tensión de sensado cercana a 100 mV;
- ausencia de saturación del lazo dentro del rango evaluado.

I-H. Resultados de simulación

I-H1. Punto de operación: La simulación del circuito con OPA391 produjo una corriente de aproximadamente:

$$I_{TEST} = 99.978\,\mathrm{mA}. \tag{22}$$

La tensión sobre la resistencia de sensado fue:

$$V_{SENSE} = 99.978\,\mathrm{mV}. \tag{23}$$

Estos valores son consistentes con la relación esperada:

$$V_{SENSE} \approx I_{TEST} R_S. \tag{24}$$

I-H2. Barrido de R_{DUT}: El barrido realizado entre 1 mΩ y 1 Ω mostró que la corriente permanece prácticamente constante frente a las variaciones de la resistencia bajo prueba.

La corriente obtenida en los diferentes puntos del barrido presentó variaciones del orden de unos pocos microamperios, manteniéndose alrededor de 99.978 mA.

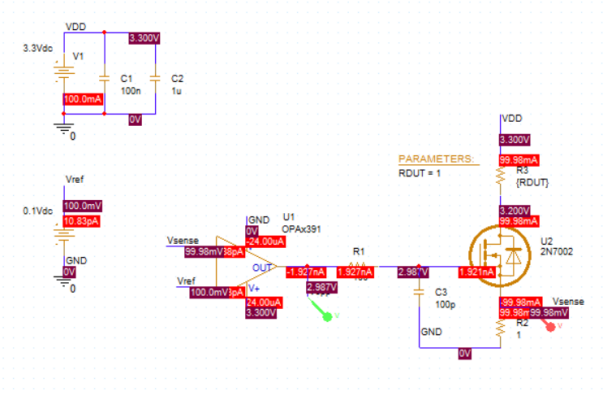


Figura 2. Punto de operación DC de la fuente de corriente.

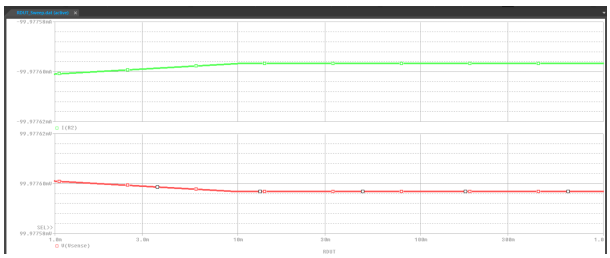


Figura 3. Barrido de R_{DUT} y comportamiento de la corriente de prueba.

Cuadro V
RESULTADOS PRINCIPALES DE LA SIMULACIÓN DE LA FUENTE DE CORRIENTE.

Magnitud	Ideal	Simulado	Error
I_{TEST}	100 mA	99.978 mA	0.022 %
V_{SENSE}	100 mV	99.978 mV	0.022 %

I-H3. Cálculo del error: Tomando 100 mA como corriente ideal, el error obtenido en la simulación es:

$$\varepsilon_I = \frac{|I_{ideal} - I_{sim}|}{I_{ideal}} \times 100. \tag{25}$$

Sustituyendo:

$$\varepsilon_I = \frac{|100 - 99.978|}{100} \times 100 \tag{26}$$

$$\boxed{\varepsilon_I \approx 0.022\,\%}. \tag{27}$$

De manera equivalente, para la tensión de sensado:

$$\varepsilon_{V_{SENSE}} = \frac{|100 - 99.978|}{100} \times 100 \approx 0.022\,\%. \tag{28}$$

I-H4. Resumen de resultados:

I-I. Comparación con el baseline

I-I1. Comparación numérica: El trabajo utilizado como referencia obtuvo una corriente de aproximadamente 99.48 mA, mientras que la implementación actual basada en OPA391 alcanzó aproximadamente 99.978 mA.

Cuadro VI
COMPARACIÓN ENTRE EL *baseline* Y LA IMPLEMENTACIÓN ACTUAL.

Parámetro	Baseline	Diseño actual
Amplificador operacional	MCP6001	OPA391
V_{DD}	3.3 V	3.3 V
V_{REF}	100 mV	100 mV
R_S	1 Ω	1 Ω
I_{TEST}	99.48 mA	99.978 mA
Error	0.52 %	0.022 %

I-I2. Reducción observada del error simulado: La diferencia entre los errores obtenidos es:

$$\Delta\varepsilon = 0.52\,\% - 0.022\,\% = 0.498 \text{ puntos porcentuales.} \tag{29}$$

Si la reducción se expresa de forma relativa respecto al error del *baseline*:

$$\text{Reducción relativa} = \frac{0.52 - 0.022}{0.52} \times 100 \tag{30}$$

$$\boxed{\text{Reducción relativa} \approx 95.8\,\%}. \tag{31}$$

Bajo las condiciones específicas de las simulaciones comparadas, la magnitud del error observado presenta una reducción relativa de aproximadamente 95.8 %.

I-I3. Interpretación: La comparación muestra una reducción del error simulado en la implementación que utiliza el OPA391. Sin embargo, esta diferencia no se atribuye exclusivamente al voltaje de offset del amplificador operacional. El resultado de la simulación corresponde al comportamiento conjunto del amplificador, el MOSFET, la resistencia de sensado, la realimentación y los modelos utilizados.

El análisis realizado sobre el voltaje de offset se utiliza para cuantificar la sensibilidad potencial de la arquitectura frente a este parámetro y para justificar la selección del OPA391. La comparación de 99.48 mA frente a 99.978 mA, por su parte, representa una comparación global entre las dos implementaciones simuladas.

I-J. Discusión técnica y limitaciones

Los resultados obtenidos permiten validar eléctricamente el funcionamiento de la fuente de corriente bajo las condiciones establecidas para la simulación. La corriente permanece cercana al valor nominal de 100 mA y presenta una variación reducida frente al rango de resistencia bajo prueba.

No obstante, el resultado obtenido mediante simulación no representa por sí solo la exactitud final del instrumento. Para una implementación física deberán considerarse factores adicionales, entre ellos:

- tolerancia de la resistencia de sensado;
- coeficiente de temperatura de R_S;
- deriva térmica del amplificador operacional;
- comportamiento térmico del MOSFET;
- tolerancias de los demás componentes;
- ruido eléctrico;
- efectos termoeléctricos;

- resistencias parásitas de la PCB;
- implementación física de las conexiones Kelvin;
- variaciones de alimentación y referencia.

Estos factores serán considerados posteriormente dentro del presupuesto de error completo del micro-ohmímetro.

I-K. Cierre y aceptación de la etapa

La primera etapa del micro-ohmímetro permitió diseñar y validar mediante simulación una fuente de corriente de prueba de aproximadamente $100\,\mathrm{mA}$ para el rango de resistencia comprendido entre $1\,\mathrm{m\Omega}$ y $1\,\Omega$.

La arquitectura utilizada se fundamentó en técnicas establecidas para la medición de bajas resistencias y no fue definida como una modificación directa del trabajo utilizado como referencia. El trabajo previo fue empleado como *baseline* de desempeño, permitiendo establecer una comparación cuantitativa bajo condiciones similares.

El proceso de selección del amplificador operacional consideró MCP6001, OPA391 y OPA392. El análisis del voltaje de offset mostró que, para una referencia de solamente $100\,\mathrm{mV}$, este parámetro puede representar una contribución significativa al error de la corriente. A partir del análisis conjunto de offset, consumo, alimentación y características dinámicas, se seleccionó el OPA391.

La simulación de la implementación final produjo una corriente de

$$I_{TEST} = 99.978\,\mathrm{mA}, \tag{32}$$

correspondiente a un error aproximado de

$$\varepsilon_I = 0.022\,\%. \tag{33}$$

Adicionalmente, la comparación con el *baseline* mostró una reducción del error simulado desde aproximadamente $0.52\,\%$ hasta $0.022\,\%$. Este resultado muestra una reducción del error simulado de la implementación bajo las condiciones de simulación establecidas, sin atribuir dicha mejora exclusivamente a un único parámetro del amplificador operacional.

En consecuencia, la etapa se considera **eléctricamente validada mediante simulación DC**. La corriente obtenida constituye la condición de excitación para la siguiente etapa del instrumento, en la cual se realizará la medición diferencial de la caída de tensión generada sobre R_{DUT}.

La validación experimental, el análisis térmico, las tolerancias de los componentes, los efectos de la PCB, el ruido y el presupuesto de error completo serán abordados en las etapas posteriores del diseño.

REFERENCIAS

[1] Analog Devices, "Measuring very small resistances, a milliohmmeter," Analog Devices University, accedido: octubre de 2026. [Online]. Available: https://wiki.analog.com/university/courses/tutorials/alm-milli-ohm-meter

[2] M. D. A. Barreto and J. M. T. Melo, "Diseño y simulación del módulo generador de corriente de prueba para un micro-ohmímetro," Universidad Industrial de Santander, Informe técnico, trabajo previo utilizado como baseline del módulo de generación de corriente.

[3] Microchip Technology Inc., *MCP6001/1R/1U/2/4: 1 MHz, Low-Power Op Amp*, Microchip Technology Inc., data sheet. [Online]. Available: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP6001-1R-1U-2-4-1-MHz-Low-Power-Op-Amp-DS20001733L.pdf

[4] Texas Instruments, *OPAx391 Precision, Ultra-Low IQ, Low Offset Voltage, e-trim Operational Amplifiers*, Texas Instruments, 2024, data sheet, Rev. E. [Online]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa391.pdf

[5] ——, *OPAx392 Precision, Low-Offset-Voltage, Low-Noise, Low-Input-Bias-Current, Rail-to-Rail I/O, e-trim Operational Amplifiers*, Texas Instruments, data sheet. [Online]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa392.pdf

[6] Nexperia, *2N7002 60 V, 300 mA N-channel Trench MOSFET*, Nexperia, product data sheet. [Online]. Available: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/2N7002.pdf